



MBCAN

Fernsteuerung einer  - Modelleisenbahn

Nicht-kommerzielles Projekt – Alle Angaben ohne Gewähr

Bedienungsanleitung

16-fach Rückmelder mbc-90

Massekontakt / Stromsensorik

Version 2.0

Parametriercenter ab 3.0.0.0

©2007 – 2026 by Dr.-Ing. Thomas Wiesner



1 Inhalt

2	Disclaimer	3
3	Revision	4
3.1	Bedienungsanleitung	4
4	Einleitung.....	5
5	Funktion.....	6
6	Anschlussbeispiele.....	7
7	Inbetriebnahme	8
7.1	Modul in Betriebsbereitschaft versetzen.....	8
7.2	Modul konfigurieren OHNE CS2/3®	8
7.3	Modul mit der CS3® verbinden und konfigurieren.....	10
7.3.1	Info-Bereich	10
7.3.2	Einstellungsbereich.....	11
7.4	Modul als Automatik-Gerät an der CS3®	14
8	Post-Code	15
9	Quellenverzeichnis	17
10	Allgemeine Hinweise zum MBCAN-Projekt	18

2 Disclaimer

ACHTUNG: Nur für erfahrene Elektronikbastler geeignet. KEIN Kinderspielzeug!

Bei Arbeiten an oder mit der aus dieser Dokumentation erstellten Leiterplatte beachten Sie bitte:

- Der Betrieb ist nur an Spannungen kleiner 24 V DC erlaubt. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte und zugelassene Steckernetzteile
- Zusammenbau oder Instandsetzungen/Änderungen an der Leiterplatte sind immer im spannungsfreien Zustand durchzuführen
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen Räumen. Beim Einsatz im Freien sollten Sie entsprechende Maßnahmen zum Schutz gegen Feuchtigkeit ergreifen
- Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung durch Kinder unter 14 Jahren geeignet. Die Anforderungen an Kinderspielzeug werden NICHT erfüllt

Bitte beachten Sie außerdem das Kapitel „Allgemeine Hinweise zum MBCAN-Projekt“ bevor Sie mit dem Nachbau oder der Anwendung der Informationen für eigene Entwicklungen beginnen.



3 Revision

3.1 Bedienungsanleitung

2.0	16.08.2026	Anpassung auf Parametriercenter 3.0
-----	------------	-------------------------------------

4 Einleitung

"Machine-to-Machine (M2M) steht für den automatisierten Informationsaustausch zwischen Endgeräten wie Maschinen, Automaten, Fahrzeugen oder Containern untereinander oder mit einer zentralen Leitstelle, zunehmend unter Nutzung des Internets und den verschiedenen Zugangsnetzen, wie dem Mobilfunknetz. Eine Anwendung ist die Fernüberwachung, -kontrolle und -wartung von Maschinen, Anlagen und Systemen, die traditionell als Telemetrie bezeichnet wird. Die M2M-Technologie verknüpft dabei Informations- und Kommunikationstechnik."

[Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Machine_to_Machine]

Was für professionelle Systeme gilt, kann für die Automatisierung einer Modelleisenbahn nicht schlecht sein. Auch hier haben wir eine Leitstelle (bei Märklin® die CS2/3® oder MS2®) und verteilte Komponenten, die über den CAN-Bus verbunden sind. Auf dem CAN-Bus finden wir ein von Märklin® definiertes Protokoll vor. Der Austausch von Informationen erfolgt dann automatisch, wobei es keine reine Master-/Slave-Struktur auf dem Bus gibt, sondern ein Multi-Master-System. Das bedeutet, dass sich die mbc-Module bei Änderungen im Prozess, z.B. beim manuellen Umstellen der Weiche, selbständig bei der Leitstelle melden. Gleiches gilt für die Rückmelder.

Neben den Aktoren sind vor allem Sensoren für eine ferngesteuerte Modelleisenbahn notwendig. Diese sind entweder Masse-bezogene Rückmelder oder Stromsensoren.

Im Folgenden finden Sie hier die Beschreibung eines 16-fach Rückmelders für Massekontakt oder Stromsensorik.

5 Funktion

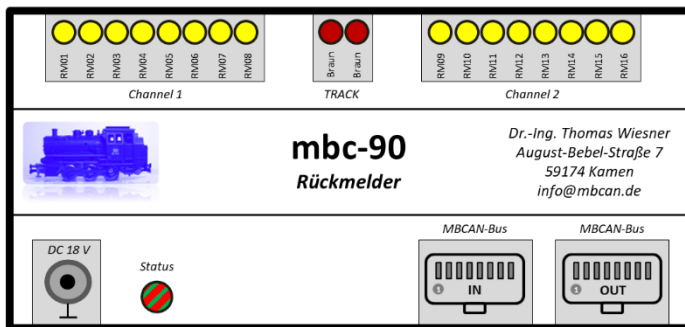


Abbildung 5-1:Modullabel

Dieses Modul stellt 16 Rückmeldekontakte für Massekontakt oder Stromsensorik bereit. Der Einsatz in 2-Leiter-DC-Anlagen von Trix® ist damit genauso möglich, wie die klassische Anwendung im Märklin® 3-Leiter-AC-System. Alle Kontakte sind untereinander galvanisch verbunden, zum MBCAN aber galvanisch entkoppelt. Die Bereitstellung des

Rückmeldepotenzials wird über die Gleisversorgung (Braun) sichergestellt. Je Eingang kann eine Haltezeit für das Ereignis als Filter programmiert werden. Der Diodenring zur Sicherung der Stromversorgung von Triebfahrzeugen in der AC-Anwendung mit Massekontakt ist integriert.

Gegenüber der CS2/3® tritt dieses Modul über den Terminaladapter als Rückmelder auf und kann entsprechend parametrieren werden (Bus 0 bis 3, vgl. Bedienungsanleitung LinkS88® von Märklin®).

Steckverbinder	2x RJ45 MBCAN-Bus / Rückmeldeeingänge vom Gleis über Schraub-Steckverbinder
Stromversorgung	Steckernetzteil / RJ45-Versorgung
Statusanzeige	Betriebszustand und Traffic wird über Dreifarben-LED angezeigt
Adresszuordnung	Modulnummer im Sinne der klassischen s88®-Logik per PC-Software einstellbar
Adressformat	CS2/3® vergibt den Automatik-Kenner / mbc-80 als Automatik-Gerät erforderlich
Features	Bei Anschluss an CS2/3® automatische Rückmeldung / Parametrierung, Firmwareupdate und Auslesung über PC möglich / Anzeige des Moduls in der GUI der CS2/3®

6 Anschlussbeispiele

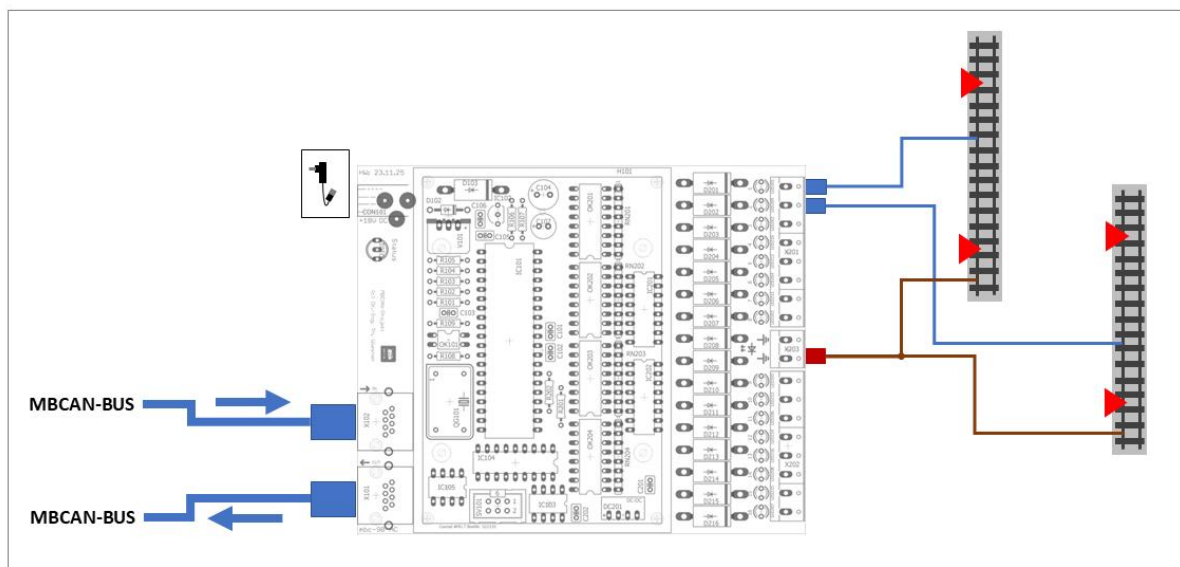


Abbildung 6-1: Anschluss an die Gleise bei Massekontakt

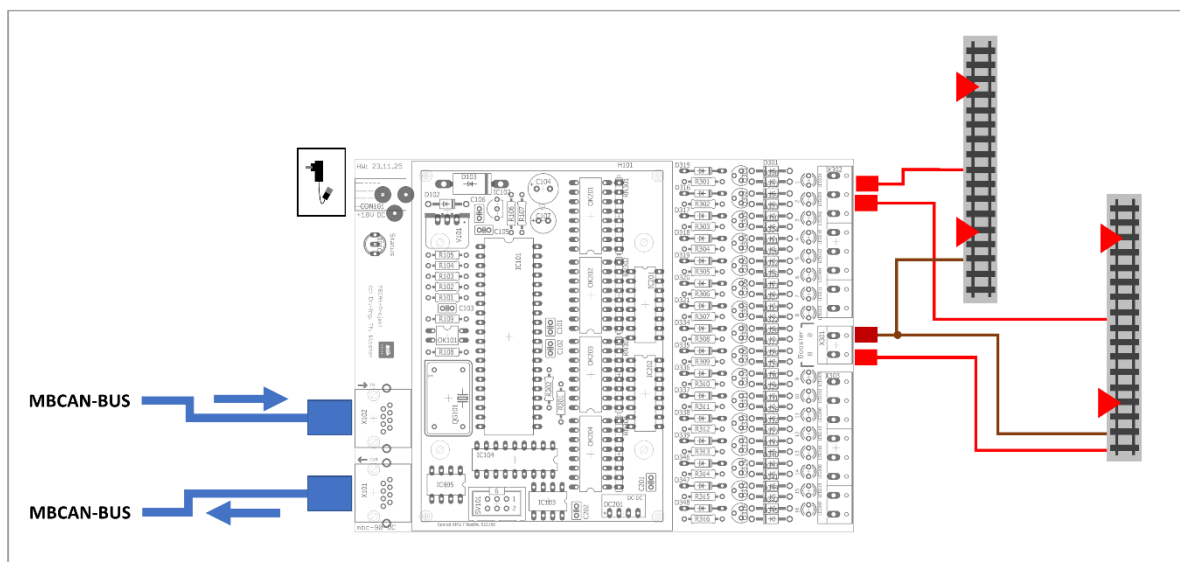


Abbildung 6-2: Anschluss an die Gleise bei Stromsensorik

7 Inbetriebnahme

ACHTUNG: Das Modul muss immer erst mit dem Parametriercenter verbunden werden, um eine gültige Kennung und eine GUID zu erhalten. Danach kann es auch ohne Parametriercenter direkt über die GUI der CS2/3® konfiguriert werden.

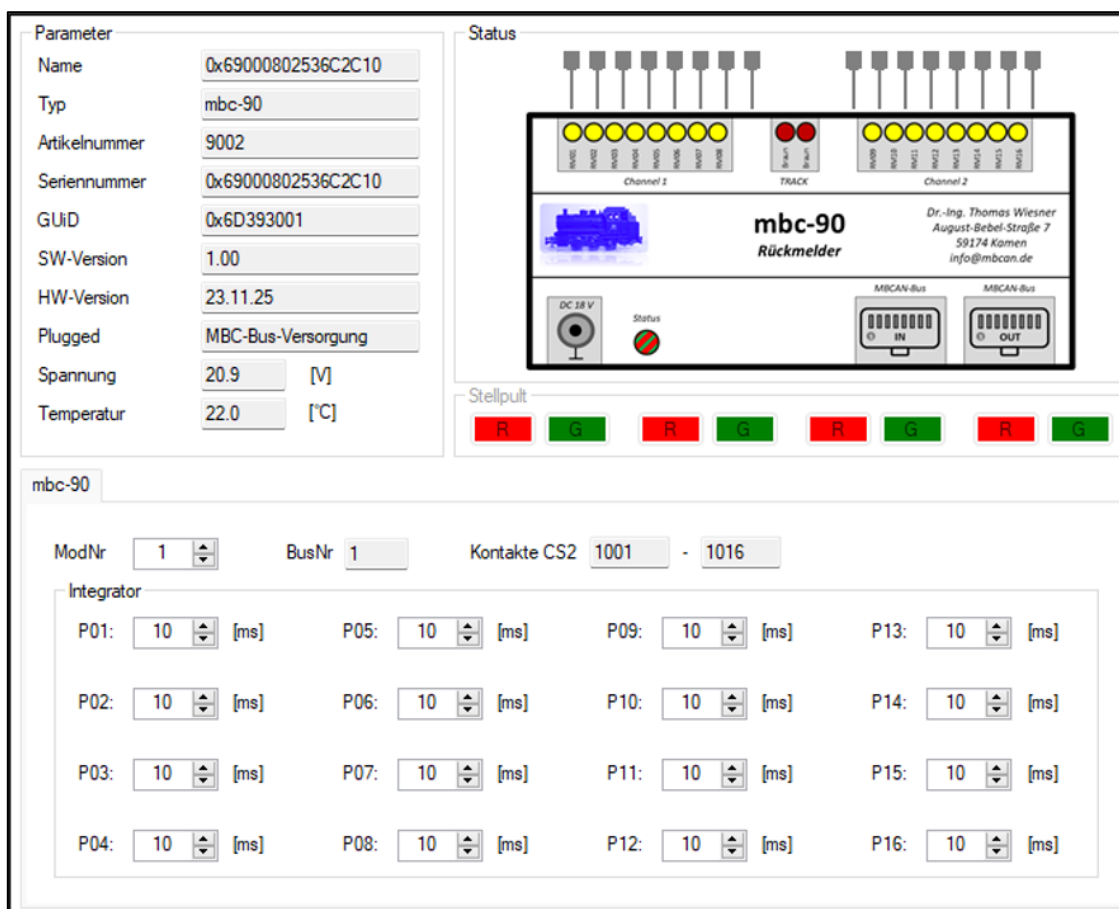
7.1 Modul in Betriebsbereitschaft versetzen

Nach dem Start des Parametriercenters und dem Anlegen der Spannungsversorgung meldet sich das Modul automatisch an, sobald eine Verbindungsart zum MBCAN-Bus ausgewählt wurde (siehe Bedienungsanleitung zum Terminaladapter mbc-80).

7.2 Modul konfigurieren OHNE CS2/3®

ACHTUNG: Diese Parameter sind nur dann im Parametriercenter einstellbar, wenn keine CS2/3® angeschlossen ist, um Konsistenz bei den Konfigurationswerten sicherstellen zu können. Die Werte der CS2/3® haben bei MBCAN immer Vorrang.

Nach erfolgreicher Anmeldung am Parametriercenter und Auslesen des Moduls (vgl. Bedienungsanleitung zum Parametriercenter) erscheint der in Abbildung 7-1 gezeigte Konfigurationsbereich.



The screenshot displays the configuration interface for the mbc-90 module. It is divided into several sections:

- Parameter:** A list of fields for identifying the module:
 - Name: 0x69000802536C2C10
 - Typ: mbc-90
 - Artikelnummer: 9002
 - Seriennummer: 0x69000802536C2C10
 - GUID: 0x6D393001
 - SW-Version: 1.00
 - HW-Version: 23.11.25
 - Plugged: MBC-Bus-Versorgung
 - Spannung: 20.9 [V]
 - Temperatur: 22.0 [°C]
- Status:** A visual representation of the module's physical components, including:
 - Channel 1 and Channel 2 connectors (yellow LEDs).
 - TRACK status indicator (red LEDs).
 - MBCAN-Bus IN and OUT ports.
 - DC 18 V power input.
- Stellpult:** A row of colored buttons (Red and Green) representing the control panel.
- mbc-90 Configuration:**
 - ModNr: 1
 - BusNr: 1
 - Kontakte CS2: 1001 - 1016
 - Integrator:** A grid of 16 settings (P01 to P16), each with a value of 10 [ms].

Abbildung 7-1: Konfigurationsbereich

Im gezeigten Beispiel wurde der Name des Moduls noch nicht geändert, hier wird die Seriennummer zunächst als Name verwendet. Er kann jederzeit über den Modul-Baum angepasst werden (siehe Bedienungsanleitung Terminaladapter mbc-80). Das Stellpult ist aktiviert.

Konfiguriert werden kann die **<ModulNr>**, unter der das Modul seitens der CS2/3® oder einer PC-Anwendung erreichbar ist. Je Bus (1 bis 3) sind maximal 31 Module zulässig. D.h. Modulnummern bis einschließlich 31 gehören zum Bus 1, ab 32 bis 62 zu Bus 2, ab 63 zu Bus 3.

Die **<ModulNr> 0** ist für die **Bus-0-Funktionalität** des simulierten LinkS88® im Modus **<Direkt>** vorgesehen. Sollten mehrere mbc-90 diese Modulnummer besitzen, werden die Daten jeweils überschrieben und stören sich untereinander. Entsprechend ist nur eines der Module mbc-90 auf den Bus 0 zu konfigurieren. Entgegen eines echten LinkS88® funktioniert der Bus 0 sowohl für die Einstellung von **<Direkt>** als auch **<Tastenmatrix>**, welche über zwei Module mbc-81 emuliert werden kann. **Es stehen damit auf dem Bus 0 sowohl die 16 direkten s88 Rückmelder als auch die 64 möglichen Tastenkontakte zur Verfügung (vgl. Bedienungsanleitung zum mbc-80 und mbc-81).**

Die Felder **<BusNr>** und **<Kontakte CS2>** zeigen die korrespondierenden Einstellwerte für die CS2®. Bei der CS3® werden nur die Busnummer, die Modulnummer und die Kontakt Nummer benötigt.

Die Integratorzeiten je Eingang in *ms* entsprechen der Länge des Belegtimpulses nach der letzten Aktivierung durch eine Achse des Zuges. Es entspricht in gewisser Weise einer Entprellung des Eingangs. Einstellmöglichkeiten bis 2500 ms sind möglich.

Wird ein Wert angepasst, wird das Feld *gelb* hinterlegt und alle Buttons deaktiviert. Dafür werden die Buttons **<Verwerfen>** und **<Update>** aktiviert. Mit **<Verwerfen>** kann die Eingabe rückgängig gemacht werden und der vorher gültige Wert wieder übernommen. Das Feld wird dann wieder in *weiß* hinterlegt. Mit dem Button **<Update>** wird der neue Parameter in das Modul geschrieben.

Die Bedeutung der anderen Buttons entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zum Terminaladapter mbc-80.

7.3 Modul mit der CS3® verbinden und konfigurieren

Ist das Modul über den Terminaladapter mbc-80 mit der CS3® verbunden, meldet es sich über seine GUID an und ist sowohl im **<Info>-Bereich** als auch im **<Info>-Konfigurationsbereich** mit den Stammparametern anzeigbar- und parametrierbar.

7.3.1 Info-Bereich

Im **<Info>-Bereich** werden die Artikelnummer, die Firmwareversion, die Seriennummer des Moduls in der Märklin®-Definition, die aktuelle Spannung und die Gehäuseinnentemperatur des Moduls angezeigt, letztere dynamisch (siehe Abbildung 7-2: <Info>-Bereich).

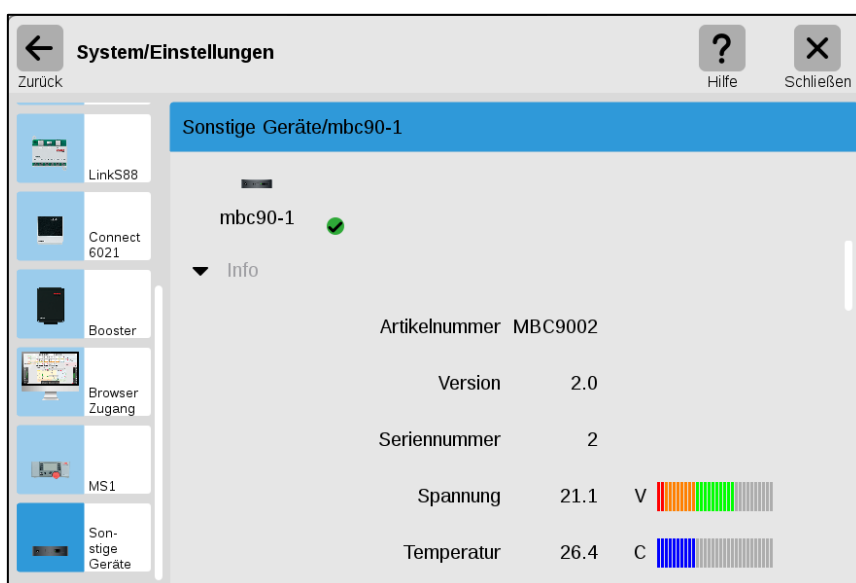


Abbildung 7-2: <Info>-Bereich

An der Artikelnummer kann der Prozessor auf dem Modul identifiziert werden, wenn der User sich an die Konventionen gehalten hat. Hier ist dies ein ATMEGA644P.

Die Seriennummer des Moduls in der Märklin®-Definition ist nicht identisch mit der Seriennummer der MBCAN-Module. Dies liegt darin begründet, dass Märklin® einen 32-Bit-Integer als Seriennummer zulässt und diese bei der Produktion der Geräte fest einprogrammiert. Bei MBCAN wird die Seriennummer aus dem eingesetzten DALLAS®-Chip verwendet, die 64 Bits umfasst. Um die zwingend durch Märklin® vorgegebene Kommunikation zur Seriennummer einzuhalten wird hier als Ersatzwert die Modulnummer des Modultyps aus GUID, erhöht um 1, eingetragen (die GUID-Modulnummer beginnt bei „0“).

7.3.2 Einstellungsbereich

Im **<Einstellungen>-Bereich** werden der Name des Moduls (Nickname), die Kennung als Automatik-Gerät, die Seriennummer in der MBCAN-Konvention, die Firm- und die Hardwareversion des Moduls angezeigt (siehe Abbildung 7-3: <Einstellungen>-Bereich).

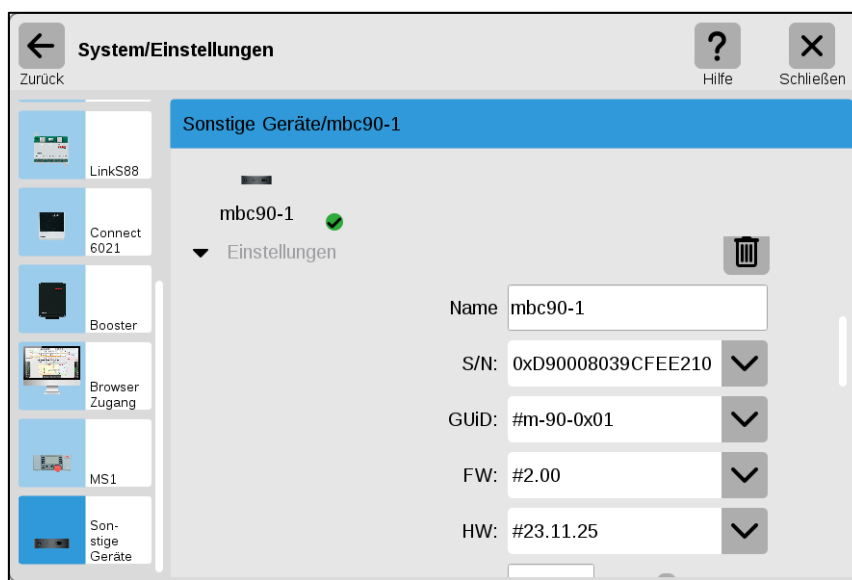


Abbildung 7-3: <Einstellungen>-Bereich, Teil 1

Das Feld **<Name>** ermöglicht einen anderen als den Default-Namen den die CS3® vergibt. Auf dem Modul wird dies nicht gespeichert (nicht von Märklin® vorgesehen).

Das Feld **<S/N>** zeigt die Seriennummer des Moduls an und ist vom Typ <Read Only>.

Das Feld **<GUID>** zeigt die Geräteidentifikation an, mit der sich das Modul eindeutig bei der CS3 anmeldet und verwaltet wird. Dieses Feld ist vom Typ <Read Only>.

Das Feld **<FW>** zeigt die Firmwareversion des Moduls an und ist vom Typ <Read Only>.

Das Feld **<HW>** zeigt die Hardwareversion des Moduls an und ist vom Typ <Read Only>.

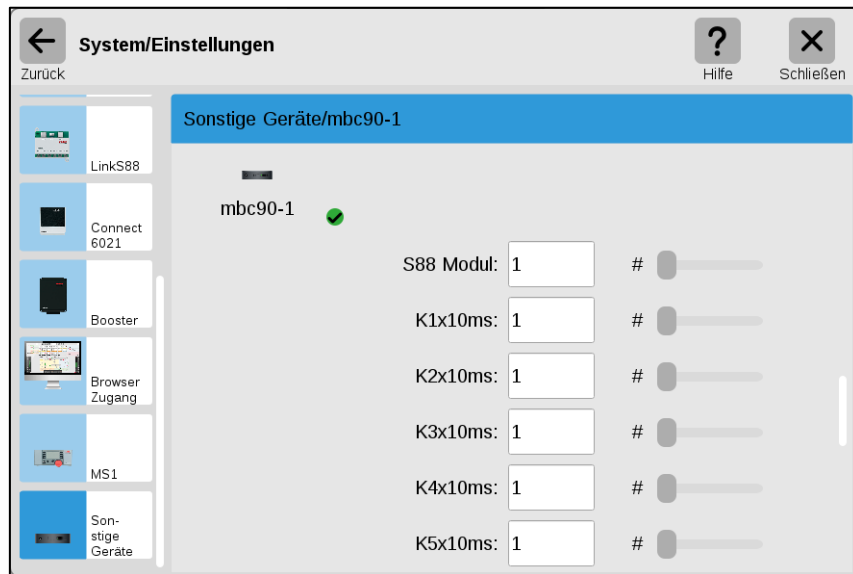


Abbildung 7-4: <Einstellungen>-Bereich, Teil 2

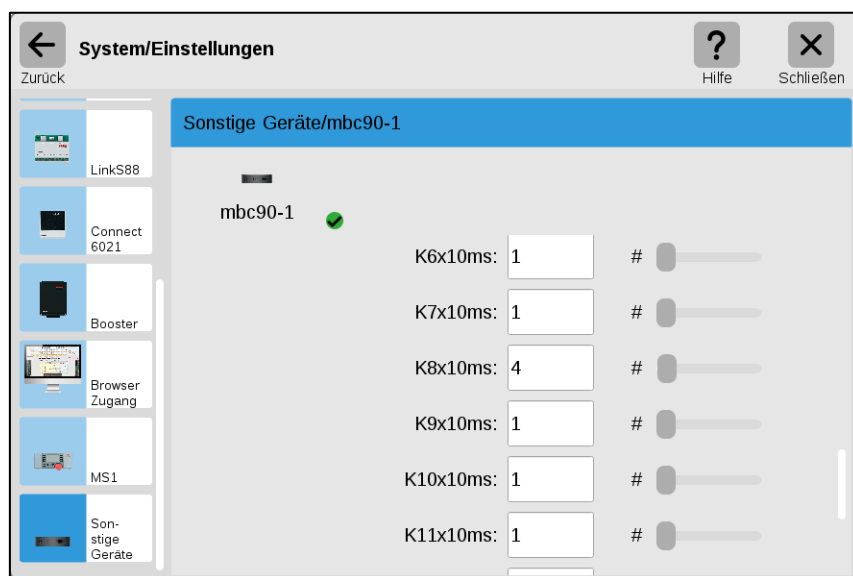


Abbildung 7-5: <Einstellungen>-Bereich, Teil 3



Abbildung 7-6: <Einstellungen>-Bereich, Teil 4

Das Feld **<S88 Modul>** dient der Eingabe der Modulnummer, unter der sich das Modul an der CS2/3[®] anmeldet. Je Bus (1 bis 3) sind maximal 31 Module zulässig. D.h. Modulnummern bis einschließlich 31 gehören zum Bus 1, ab 32 bis 62 zu Bus 2, ab 63 zu Bus 3. Eine Besonderheit stellt Bus 0 dar. Weitere Infos siehe Abschnitt 7.2.

Das Felder **<K1 x10ms>** bis **<K16 x10ms>** geben die Integratorzeiten je Eingang in x10 ms an. Sie entsprechen der Länge des Belegtimpulses nach der letzten Aktivierung durch eine Achse des Zuges. Es entspricht in gewisser Weise einer Entprellung des Eingangs. Einstellmöglichkeiten bis 2500 ms (250) sind möglich.

HINWEIS: Dieses Vorgehen funktioniert vergleichbar auf der CS2, die GUI sieht allerdings etwas anders aus.

7.4 Modul als Automatik-Gerät an der CS3®

Das Automatik-Gerät mbc-80 wird als LinkS88® in der CS3® registriert, die untergeordneten mbc-88-Module antworten entsprechend, wenn der mbc-80 angesprochen wird.

Dazu ist im Pulldown-Menü im **<s88®-Artikelfenster>** der CS3® oben links im Konfigurationsfenster zu den **<Gleiskontakten>** das mbc-80 auszuwählen. Bitte beachten Sie, dass mbc-80 hier der **<Nickname>** des LinkS88® ist den Sie wie in Abschnitt 7.2/7.3.2 gezeigt vergeben haben.

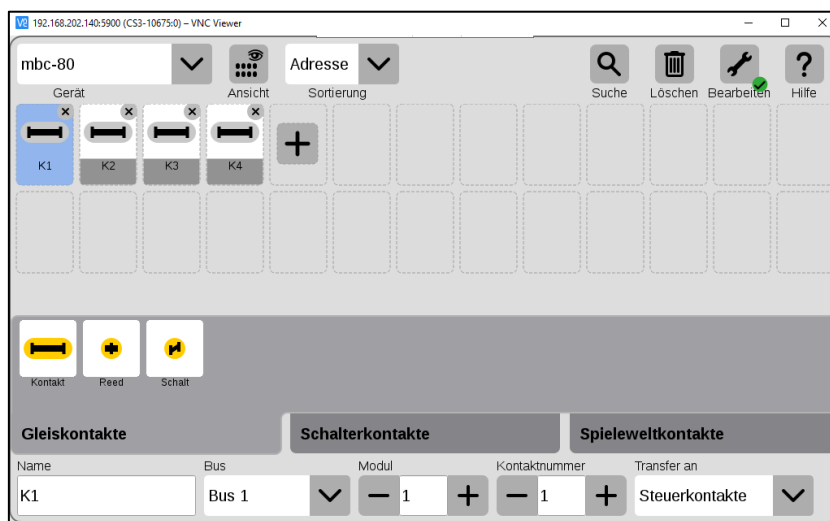


Abbildung 7-7: Zuordnung von Rückmeldekontakten

Neben dem **<Name>** des Kontaktes ist die Busnummer **<Bus 1>**, **<Bus 2>** oder **<Bus 3>** auszuwählen. Die Nummer des **<Modul>** entspricht der Modulnummer, die Sie in Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** vergeben haben. Bei Bus 2 ist diese jedoch um den Wert 31 zu verringern, bei Bus 3 um 62. Die **<Kontaktnummer>** ist entsprechend der Belegung des mbc-90-Moduls zu wählen. Die Einstellung **<Transfer an>** sollte auf Steuerkontakte eingestellt bleiben.

Als Spezialfunktion kann das Modul als **<ModulNr> 0** parametrieren werden. In der GUI der CS3® kann dieses Modul dann bei **<Bus>** als **<Direkt>** angesprochen werden. Zur Verfügung stehen die **<Kontaktnummern>** 1 bis 16, das **<Modul>** kann nicht variiert werden.

HINWEIS: Dieses Vorgehen funktioniert vergleichbar auf der CS2, die GUI sieht allerdings etwas anders aus.

8 Post-Code

Jedes Modul besitzt eine Dreifarb-LED zur Anzeige des Betriebsstatus. Dies ist notwendig, da die Module ansonsten ohne Bus-Verbindungen keine Möglichkeiten haben zu sagen "wie es ihnen gerade geht". Ähnlich dem Post-Code bei den PC, wo über Töne beim Booten die einzelnen Schritte bestätigt oder Fehler akustisch ausgegeben wurden, habe ich mir einen Licht-Code für die Dreifarb-LED einfallen lassen.

Die LED-Anzeige wird mit 500 ms getaktet und ist je Botschaft 7 s lang; d.h., dass im Grundsatz 6 Blinkschematas zu je einer der drei Farben ROT, ORANGE und GRÜN möglich sind, Mischungen mal ausgenommen. Die Farbe der LED sind drei Klassen von Botschaften resp. Stati zugeordnet:

ROT: Fehler im Modul ORANGE: Konfiguration des Moduls GRÜN: Bestätigung von Prozessen

Unregelmäßiges Aufflackern der orangenen LED-Farbe bei ansonsten grüner LED zeigt Datentrain auf dem CAN-Bus an bzw. während des Upgrades aus dem externen EEPROM entsprechende Schreib-/Lesezugriffe. Damit ist erkennbar, ob der auf dem Modul implementierte CAN-Baustein Nachrichten verarbeitet.

Stand heute sind folgende Post-Codes implementiert:

Tabelle 8-1: LED-Signalbedeutung

Normalbetrieb (kein Blinken)												
												
Neuanmeldung PC erfolgreich (1x grün blinken)												
												
Neuanmeldung CS2/3 erfolgreich (2x grün blinken)												
												
Modulupdate erfolgreich (3x grün blinken)												
												
BT-Schreiben erfolgreich (4x grün blinken)												
												

FW-Upgrade erfolgreich (5x grün blinken)												
												
MCP-CAN-Baustein defekt oder nicht vorhanden (1x rot blinken)												
												
Versorgungsspannung zu niedrig (2x rot blinken)												
												
Firmware-Upgrade abgebrochen, da Fehler beim Parsen des neuen Programms. Das im Controller gespeicherte Programm wird wieder ausgeführt. (4x rot blinken)												
												
Firmware-Upgrade hat einen allgemeinen Systemfehler erzeugt. Das Modul muss über die ISP-Schnittstelle komplett neu aufgesetzt werden. (5x rot blinken)												
												
Interne Firmware wird gestartet (nur bei Modulen mit Upgrade-Funktion) (1x orange blinken)												
												
Firmware-Upgrade - Probedurchlauf wird durchgeführt (2x orange blinken)												
												
Firmware-Upgrade - Programmierung des internen EEPROM wird durchgeführt (3x orange blinken)												
												
Modul konfiguriert die interne Hardware (10x orange blinken)												
												

9 Quellenverzeichnis

Bei der Erstellung der Hard- und Software sowie der Dokumente und Texte zum MBCAN-Projekt sind u.a. folgende Fundstellen verwendet worden:

- [01] Märklin: „Kommunikationsprotokoll CAN transportierbar über Ethernet“, 2012
- [02] Märklin: „Einstieg in Märklin Digital“, 1994
- [03] Atmel: „ATMega644P - 8-bit AVR“, 2008
- [04] Microchip: „MCP2515 - Stand-Alone CAN Controller With SPI™ Interface“, 2003
- [05] Schmitt: „Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-RISC-Familie“, 2008
- [06] Luis: „C/C++ - Das komplette Programmierwissen für Studium und Job“, 2004
- [07] CAN: „<http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can>“
- [08] MM-Protokoll: „<http://home.snafu.de/mgrafe/Programme/Signalerzeugung - Froitzheim.pdf>“
- [09] Eagle: „<http://www.cadsoft.de>“
- [10] Microsoft: „<https://www.visualstudio.com/products/visual-studio-dev-essentials-vs>“
- [11] Atmel: „<http://www.atmel.com/microsite/atmel-studio/>“
- [12] Forum: „<http://www.mikrocontroller.net>“
- [13] Wolff: „HTML5 und CSS3 - Das umfassende Handbuch“, 2016
- [14] SelfHTML: „<https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Tutorials/Bildergalerie>“, 2018

10 Allgemeine Hinweise zum MBCAN-Projekt

Dies ist eine Dokumentation zu meinem privaten, nicht-kommerziellen MBCAN-Projekt und dient ausschließlich der Darstellung meines Hobbys. Dazu gehören auch die zum Download angebotenen Dokumente und Softwarepakete auf dem Git "MBCAN".

Haftungshinweis:

Die Inhalte des Gits "MBCAN", die Dokumentation, deren Inhalt sowie die Ideen dürfen nur für den privaten Gebrauch genutzt werden. Der Nachbau der gezeigten Schaltungen oder Anwendung der Software geschieht auf eigene Gefahr. Ich übernehme keine Haftung für eventuell durch die Anwendung entstandenen Sach-, Vermögens- oder Personenschäden.

Copyrights:

Die auf Git "MBCAN" und in den Dokumenten ggf. verwendeten jeweiligen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Alle ggf. damit verbundenen Rechte werden durch mich uneingeschränkt anerkannt.

Soweit nicht durch Copyrights Dritter geschützt, liegt das Copyright bei allen hier gezeigten Texten, Bildern, Schaltungen und Quellcode bei Dr.-Ing. Thomas Wiesner. Eine Verwendung auf anderen Webseiten oder jegliche andere Veröffentlichung, auch auszugsweise, wird hiermit ausdrücklich untersagt.

Kamen, 16.08.2026

gez. Dr.-Ing. Thomas Wiesner